

CIFRA DE BLOCOS SIMETRICA INN SEGUROS

Trabalho academico de extensao em Seguranca de Sistemas e Criptografia.

2026

1 INTRODUCAO

Este documento descreve uma cifra de blocos simetrica original e didatica criada para a empresa ficticia Inn Seguros. O objetivo nao e fornecer seguranca industrial, mas demonstrar conceitos de substituicao, permutacao, difusao, padding e efeito avalanche em uma implementacao verificavel.

O algoritmo processa blocos de 32 bits e usa uma chave textual de qualquer tamanho. A chave textual e reduzida para uma chave mestra de 32 bits por um procedimento manual, deterministico e implementado apenas com bytes, inteiros, XOR, deslocamentos, rotacoes e S-box propria.

2 DESCRICAO DO ALGORITMO

A cifra segue uma arquitetura de rede de substituicao-permutacao (SPN). Cada bloco de 32 bits e interpretado como 8 nibbles de 4 bits. A implementacao usa 6 rodadas, superando o minimo de 3 rodadas pedido no enunciado.

Em cada rodada ocorre: mistura inicial do bloco com a subchave por XOR; substituicao de cada nibble por uma S-box manual; key-whitening por nibble; e permutacao dos 32 bits por uma P-box escolhida com base em bits da subchave.

Para decryptar, o algoritmo aplica as rodadas em ordem inversa usando P-box inversa, S-box inversa e o mesmo XOR com a subchave.

3 S-BOX E P-BOX

A S-box e uma permutacao manual dos 16 valores possiveis de um nibble: [C, 5, 6, B, 9, 0, A, D, 3, E, F, 8, 4, 7, 1, 2]. Ela foi escolhida para evitar relacoes lineares obvias entre entradas vizinhas e saidas vizinhas.

A camada de permutacao espalha bits entre diferentes posicoes do bloco. O codigo possui quatro tabelas P-box fixas e escolhe uma delas a cada rodada a partir de bits da subchave. Esse desenho faz a difusao depender da chave, mantendo a operacao totalmente reversivel.

4 DERIVACAO DE CHAVE

A chave textual fornecida pelo usuario e codificada em UTF-8. Cada byte e combinado em um acumulador de 32 bits por XOR em posicoes rotativas, seguido de rotacoes e aplicacao da S-box sobre todos os nibbles. Senhas vazias tambem produzem uma chave deterministica.

A partir da chave mestra, o key schedule gera 6 subchaves de 32 bits. Cada subchave usa rotacoes, XOR com constantes de rodada e uma nova passada pela S-box. Assim, cada

rodada recebe uma subchave diferente.

5 PADDING

O padding segue um esquema do tipo PKCS#7 adaptado a blocos de 4 bytes. Se faltam N bytes para completar o bloco, são adicionados N bytes de valor N. Quando o arquivo já é múltiplo de 4 bytes, um bloco completo 04 04 04 04 é adicionado. Isso evita ambiguidade na remoção do padding durante a decifração.

6 JUSTIFICATIVA DAS RODADAS

O mínimo solicitado era de 3 rodadas. A implementação usa 6 rodadas para aumentar a difusão: a primeira rodada já introduz confusão pela S-box e mistura de chave; as rodadas seguintes espalham diferenças entre nibbles e bits por meio das P-boxes dependentes da subchave.

7 EFEITO AVALANCHE

O exemplo usa o texto claro de 32 bits 0x496E6E53. A chave A é Q, byte 0x51. A chave B é Y, byte 0x59. As chaves diferem em exatamente 1 bit, pois 0x51 XOR 0x59 = 0x08.

Rodada	Cifra A	Cifra B	Bits	%
1	0xA9960297	0xE9406995	12/32	37.50
2	0x816FF7DF	0x7E564EA0	24/32	75.00
3	0x2446BBC6	0xDB709D08	20/32	62.50
4	0x068941BE	0x51EB2F97	16/32	50.00
5	0xBC640B99	0x8670D2C8	14/32	43.75
6	0xBF4B2310	0x703ECDA9	22/32	68.75

Na rodada final, 22 dos 32 bits mudaram, o que corresponde a 68.75%. Esse resultado demonstra o efeito avalanche de forma visível.

8 TESTES AUTOMATIZADOS

A suite de testes cobre derivação de chave, S-box inversa, P-box inversa, encriptação e decifração de bloco, padding, round-trip de bytes e arquivos reais, e efeito avalanche. A saída final foi: 10 testes executados com sucesso.

REFERENCIAS

STALLINGS, William. Cryptography and Network Security: Principles and Practice. 8. ed. Pearson, 2020.

MENEZES, Alfred J.; VAN OORSCHOT, Paul C.; VANSTONE, Scott A. Handbook of Applied Cryptography. Boca Raton: CRC Press, 1996.

NIST. Recommendation for Block Cipher Modes of Operation: Methods and Techniques. Special Publication 800-38A. Gaithersburg: National Institute of Standards and Technology, 2001.